Répartition des rangs pour une famille de Fibonacci

Problèmes ouverts — A. Dujella · 2026

Problème 4.10 (Dujella, 2026). Proposer une heuristique permettant de prédire la répartition des rangs au sein de la famille de courbes elliptiques

$$y^2 = (F_{2k}x + 1)(F_{2k+2}x + 1)(F_{2k+4}x + 1).$$

Remarque. Pour $1 \leqslant k \leqslant 100$, on trouve 20 valeurs de k de rang 1, 45 valeurs de rang 2, 21 valeurs de rang 3, 5 valeurs de rang compris entre 1 et 3, 6 valeurs de rang compris entre 2 et 4, 2 valeurs de rang compris entre 3 et 5, et 1 valeur de rang compris entre 2 et 6.